

产业链网络位置、供应链集中度与企业创新绩效

——来自中国上市企业供应链的证据

向稀

摘要

本文基于中国上市公司产业链上下游交易数据构建年度产业链网络,采用有向加权网络指标刻画企业在产业链网络中的位置,探究网络位置对企业创新绩效的影响。OLS 基准回归发现网络中心性与创新产出显著正相关;然而,控制内生性后网络中心性的直接效应不再显著,提示 OLS 回归结果可能受到内生性偏误的影响。更为稳健的核心发现是:供应链集中度对网络中心性与企业创新之间的关系在控制内生性后仍具有**负向调节**作用,即供应链集中度越高,网络中心性对创新产出的促进作用越弱。此外,在高复杂度的创新中,供应链集中度对网络中心性创新效应的削弱作用更为显著。进一步的链路预测分析表明,产业链网络呈现“富者越富”式演化特征,且调节效应仅在具备主动网络能力的企业中显著。本文的研究结论对推动产业链协同创新、优化供应链结构以及提升企业创新效率具有一定的政策启示。

关键词: 产业链网络; 网络中心性; 供应链集中度; 企业创新; 链路预测

1 引言

在全球产业链重构与新一轮科技革命背景下,企业创新能力已成为提升产业竞争力、推动高质量发展的关键。传统创新研究多从企业内部研发投入、融资约束、市场竞争以及制度环境等角度解释创新差异 (Schumpeter, 1942; Aghion and Howitt, 1992; Rosenberg, 1994; Czarnitzki et al., 2006)。然而,企业创新并非孤立发生,而是在复杂的产业分工与供应链协作网络中展开。产业链不仅是产品与要素流动的通道,更是技术扩散、知识溢出与协同创新的重要载体,其结构特征深刻影响企业获取关键资源与信息的能力。

近年来,网络视角逐渐成为理解企业创新绩效差异的重要分析框架。经典社会网络理论指出,企业在网络中的嵌入结构决定了其信息获取与资源配置能力。Granovetter (1973) 强调“弱关系”在信息传播与创新扩散中的关键作用; Burt (1992) 提出结构洞能够为企业带来信息优势与控制收益。在此基础上,大量实证研究利用合作网络、专利引用网络等,分析企业网络位置对创新绩效的影响 (Powell et al., 1996; Ahuja, 2000; Breschi and Lissoni, 2009; Fleming et al., 2007)。研究普遍发现,网络中心性、桥梁位置以及结构洞均可能促进创新产出,但其作用机制依赖于网络结构与制度环境。

相较于合作网络与知识网络,产业链网络中的连接通常对应真实的上下游交易关系,因而具有更强的经济约束与资源配置含义。基于投入产出关系或企业间交易数据构建的供应链网络,能够更直接刻画企业在产业分工体系中的地位。既有研究从宏观与微观层面探讨了产业链网络的经济后果,例如冲击传导、风险扩散与生产率波动 (Acemoglu et al., 2012; Carvalho, 2014; Barrot and Sauvagnat, 2016)。进

一步地,近年来的研究开始将网络结构与企业行为相结合,关注企业在供应链网络中的位置如何影响其绩效与决策。

在此基础上,最新文献进一步揭示了供应链结构与企业行为之间的交互作用机制。一方面,供应链集中度作为刻画企业对核心交易伙伴依赖程度的重要指标,被广泛用于分析企业风险暴露与经营稳定性;另一方面,企业在供应链网络中的结构地位则反映其在资源配置与信息传导中的影响力。近期研究表明,企业在供应链网络中的主导地位会显著调节客户或供应商集中度对企业绩效的影响,体现出“局部依赖—全局地位”之间的交互关系(IJP, 2025)。与此同时,来自金融市场的证据也表明,供应链结构特征(包括集中度与网络位置)会通过风险传导与信息扩散机制影响企业价值与市场反应(FRL, 2024)。

在中国产业结构转型与供应链重构的背景下,国内研究亦开始关注企业网络位置的创新效应。例如,赵晓阳等基于中国上市公司构建供应链网络,发现企业处于网络中心位置有助于提升创新多样性,并通过缓解融资约束与增强吸收能力促进创新绩效(赵晓阳 et al., 2023)。然而,现有研究大多分别考察供应链集中度或网络位置的独立影响,较少从二者交互的视角分析企业在“依赖程度”与“网络权力”共同作用下的创新行为差异。

尽管上述研究从不同角度揭示了网络位置对创新行为的影响,但仍存在两个重要不足:其一,大多数研究侧重单一网络指标(如中心性或结构洞),缺乏对不同网络结构特征的系统比较;其二,鲜有文献严格处理网络位置的内生性问题。由于企业创新能力本身可能影响其网络地位(即反向因果关系),忽视这一问题可能导致基于 OLS 的估计结果存在偏误,从而高估网络中心性对创新的促进作用。

在政策层面,《产业基础创新发展目录》《制造业高质量发展规划》等文件明确指出:要提升产业链韧性、增强关键环节自主可控能力,并积极培育具备核心组织协调能力的“链主企业”。在这一政策背景下,中国企业正逐步由单纯“规模扩张”转向“链式升级”和“协同创新”。企业在产业链网络中的位置不仅影响其获取关键技术投入的能力,也决定了其在协同创新中的资源配置的效率。因此,研究产业链网络位置对企业创新绩效的作用,不仅具有理论价值,也具备重要现实意义。

综上,现有研究仍存在三方面不足:一是多数研究将产业链关系简化为上下游虚拟变量或行业层面指标,难以刻画微观企业在真实产业链网络中的结构性差异;二是关于网络位置与创新的研究多集中于合作或知识网络,对以真实交易关系为基础的产业链网络研究仍不充分;三是现有研究普遍忽视网络中心性的内生性问题,由此产生的偏误可能导致 OLS 估计结果失真。

为填补上述研究空白,本文基于中国上市公司产业链上下游交易数据构建企业层面的有向加权产业链网络,采用以 PageRank 为主的网络指标衡量企业的网络位置,并结合专利与财务数据检验网络位置对创新绩效的影响及其机制。在内生性处理上,本文以上游伙伴平均中心性、地理距离及二级供应链规模为工具变量,采用两阶段最小二乘和系统 GMM 方法进行稳健估计。进一步地,本文通过分段 DID 考察供应链集中度调节效应的动态累积特征,并引入链路预测方法从网络演化角度补充产业链结构与企业创新的动态解释。

本文的主要贡献包括:第一,从企业微观层面引入产业链网络结构,为解释企业创新绩效差异提供新的视角;第二,发现了供应链集中度对网络中心性与企业创新之间的关系具有负向调节作用,且在发明专利这类高复杂度的创新中更为显著;第三,系统处理了网络中心性的内生性问题,以上游伙伴平均中心性为核心工具变量,证明调节效应在控制反向因果后依然稳健;第四,从网络演化角度检验产业链结构的稳定性与经济含义,并基于偏好连接预测构造超额中心性指标,发现调节效应仅在具备主动网络能力的企业中显著。

2 产业链网络构建与网络指标测度

2.1 产业链网络的构建

本文利用中国上市企业之间的真实上下游交易关系，构建企业层面的产业链网络。具体而言，本文将企业视为网络节点，若企业 i 向企业 j 提供中间品或关键零部件，则在网络中建立一条由 i 指向 j 的有向边。该有向边刻画了企业在生产过程中的投入-产出联系与技术依赖结构，是研究产业链网络位置与企业创新行为的重要基础。

考虑到不同供应关系在企业经营中的重要性不同，本文进一步构建有向加权产业链网络。设 w_{ij} 表示企业 i 向企业 j 的供应强度，定义为企业 i 对企业 j 的交易金额占其对所有下游企业交易金额的比重：

$$w_{ij} = \frac{\text{交易金额}_{ij}}{\sum_k \text{交易金额}_{ik}}. \quad (1)$$

该加权方式能够有效反映企业资源输出的集中程度，同时刻画其对关键下游客户的依赖水平，为精准度量企业在产业链网络中的相对地位提供基础。

基于上述设定，本文将产业链网络形式化定义为 $G = (V, E)$ ，其中 V 代表企业节点的集合， $E = \{(i, j) : w_{ij} > 0\}$ 代表有向加权边的集合，仅当企业间存在正向供应关系时构成网络边。

2.2 网络指标的测度

本文认为，企业在产业链网络中的位置不仅取决于其直接交易关系的数量，还取决于其直接交易关系在整体网络结构中的相对重要性。即其交易关系的“质量”相比于“数量”更加重要。结合研究目的与实证设计，本文重点采用 PageRank 指数衡量企业在产业链网络中的中心性地位，并参考了其他网络指标。

2.2.1 PageRank 指数

PageRank 指数由 Brin 和 Page (1998) 提出，用于衡量节点在有向网络中的全局重要性。与传统的度中心性不同，PageRank 指数不仅考虑当前节点连接的节点数量，还考虑其连接对象在网络中的重要程度。因此，本文认为该指数更适合刻画产业链这种存在复杂的层级依赖关系的真实网络，并将其作为主要的网络指标加以研究。

在有向加权产业链网络中，企业 i 的 PageRank 指数定义为：

$$PR_i = \alpha \sum_{j \in M_i} \frac{PR_j \cdot w_{ji}}{\sum_k w_{jk}} + (1 - \alpha) \frac{1}{N}, \quad (2)$$

其中， M_i 表示为企业 i 提供生产投入的上游企业集合， w_{ji} 为上游企业 j 对企业 i 供应关系对应的边权重， N 为网络中企业节点的总数， α 为阻尼系数，参考现有主流文献设定，本文取 $\alpha = 0.85$ 。该指标可综合反映企业在整个产业链网络中的全局结构地位与资源传导影响力。

本文在基准回归与交互效应分析中，均以 PageRank 指数作为衡量企业网络位置的中心解释变量。

2.2.2 其他网络指标

除 PageRank 外，本文也考虑了其他常用网络指标，包括度中心性、中介中心性和结构洞指标，但这些网络度量方式的经济意义各有差异，未必能得到本文的中心结论。

度中心性能够刻画企业直接连接的上下游交易伙伴数量；中介中心性能够衡量企业在产业链中作为“中介节点”的程度，由此可见其经济意义不强，只能刻画出企业链接关系的数量层面而忽略了其质量。结构洞指标基于 Burt (1992) 的约束指数，用于刻画企业在非冗余网络关系中的嵌入优势。相关指标的计算方法与既有文献保持一致，此处不再赘述。

2.3 网络变量的处理与标准化

考虑到网络指标分布通常具有明显偏态特征，本文在回归分析阶段对网络变量进行如下处理：

- 对结构洞指数进行 $\ln(x)$ 变换，以缓解右偏分布问题，回归中以 $\ln(\text{Structural_Hole})$ 形式进入模型；
- 对中介中心性进行 z-score 标准化处理（均值为 0、标准差为 1），主要用于稳健性检验；
- PageRank 指数以原始值直接进入回归，系数可解释为网络中心性每变动一单位对创新产出的边际效应。

上述处理有助于提高回归估计的准确性与稳健性，同时保留各指标的经济含义。

2.4 样本筛选与网络构建范围

本文构建产业链网络所需的上下游交易数据均来源于 CSMAR 供应链研究数据库。样本限定为中国上市企业，剔除关键变量缺失的样本，并要求企业在至少连续两年中存在交易记录，以确保产业链网络结构的稳定性。企业专利数据来源于 CSMAR 上市公司研发创新数据库，数据从 2007 年开始，并在前两年存在较大缺失，因此本文选择的最终样本覆盖 2009—2024 年，能够较为完整地反映我国产业链网络结构及其演化特征。图 1 展示了 2018 年 PageRank 指数前 80 强企业形成的网络。

3 理论分析与研究命题

3.1 供应链网络位置与企业创新

供应链网络不仅是企业进行产品与要素交换的载体，也是知识扩散、信息传递与技术协同的重要渠道。从网络嵌入（network embeddedness）视角来看，企业在网络中的结构位置决定了其获取外部资源与信息的能力。处于网络中心位置的企业，通常具有更高的信息可达性（information accessibility）与路径控制能力（control over information flows），从而能够更高效地接触并整合来自不同交易伙伴的异质性知识。

进一步地，基于社会网络理论，中心性较高的企业在信息传递路径中具有更强的中介能力与连接优势，这有助于其在多源知识之间进行重组与再配置，提升创新产出的数量与质量 (Powell et al., 1996;

Ahuja, 2000)。在供应链情境下,这种优势不仅体现在知识获取上,还体现在对关键资源与技术投入的优先配置能力,从而增强企业的创新产出潜力。

因此,在不考虑结构约束的情况下,企业的网络中心性应当对创新绩效产生正向影响。基于此,本文提出如下假设:

命题 1. 企业在供应链网络中的中心性越高,其创新产出水平越高。

3.2 供应链集中度的调节作用

尽管网络中心性能够为企业带来潜在的创新优势,但该优势能否有效转化为创新绩效,取决于企业所嵌入的供应链结构特征。供应链集中度刻画了企业对少数关键交易伙伴的依赖程度,其本质可从资源依赖理论(Resource Dependence Theory)与权力不对称(power asymmetry)的视角加以理解。

首先,根据资源依赖理论,当企业对少数供应商或客户形成高度依赖时,其在资源获取与战略决策中的自主性将受到约束。这种依赖关系可能导致企业在研发方向、技术选择以及资源配置上受到上下游主导主体的影响,从而削弱其利用网络位置优势进行自主创新的能力。

其次,高度集中的供应链结构往往伴随着更强的关系专用性与路径依赖。一方面,企业与核心交易伙伴之间的长期合作关系可能导致信息来源趋于同质化,减少企业接触多样化知识与技术的机会;另一方面,稳定但封闭的交易结构可能抑制企业跨网络探索新合作关系的动力,从而降低其知识整合的广度与深度。

最后,从权力结构角度来看,供应链集中度的提升通常伴随着上下游之间议价能力的不对称。在这种情形下,即便企业处于网络中心位置,其通过网络获取的信息与资源优势,也可能无法完全转化为自身的创新产出,而是通过价格机制、合同安排或知识分配机制被重新分配给具有更强控制力的交易伙伴。

综上,供应链集中度通过“降低自主性—压缩知识多样性—强化权力约束”三重机制,系统性削弱网络中心性向创新绩效的转化效率。因此,本文提出:

命题 2. 供应链集中度对网络中心性与企业创新之间的关系具有负向调节作用,即供应链集中度越高,网络中心性对创新产出的促进作用越弱。

3.3 创新类型的异质性

不同类型的创新对知识来源的多样性与整合能力依赖程度存在显著差异。高复杂度创新(如发明专利)通常涉及跨领域知识整合与多主体协同,其实现依赖于企业从网络中获取广泛且异质的技术信息;相比之下,低复杂度创新(如实用新型专利)更多依赖于既有技术路径的渐进式改进,对外部知识多样性的依赖程度较低。

由于供应链集中度对网络中心性作用的削弱主要通过限制知识来源多样性与降低信息异质性发挥作用,因此这一机制在不同创新类型中应表现出差异化影响。具体而言,在高复杂度创新活动中,企业对多源知识的依赖更强,供应链集中度带来的信息同质化与路径锁定效应将更为显著,从而更大程度削弱网络中心性的创新促进作用;而在低复杂度创新中,该约束效应相对较弱。

据此,本文提出如下假设:

命题 3. 供应链集中度对网络中心性创新效应的削弱作用,在高复杂度创新(如发明专利)中更为显著。

3.4 计量模型

为检验命题 1-3, 本文构建以下面板固定效应模型:

$$\ln(\text{Patent}_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \text{PageRank}_{it} + \beta_2 \text{SC}_{it} + \beta_3 (\text{PageRank}_{it} \times \text{SC}_{it}) + \mathbf{X}'_{it} \gamma + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中, $\ln(\text{Patent}_{it})$ 表示企业 i 在年份 t 的专利产出 (取对数), PageRank_{it} 表示供应链网络中心性, SC_{it} 表示供应链集中度, $\mathbf{X}_{it}$ 为控制变量向量 (包括企业规模、杠杆率、ROA、ROE、研发强度等), α_i 为企业固定效应, λ_t 为年份固定效应, ε_{it} 为随机误差项。关键系数 β_3 用于检验供应链集中度对网络中心性创新效应的调节作用: 若 $\beta_3 < 0$ 且显著, 则支持假设 2。

4 实证结果

4.1 主要变量的描述性统计

表 1: 主要变量描述性统计 (专利与网络变量)

变量	N	均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值
$\ln(\text{Patent})$	1712	2.9149	2.1608	0	1.0986	3.0201	4.3307	9.4201
$\ln(\text{Invention})$	1712	1.5610	1.6595	0	0	1.3863	2.5249	8.5174
$\ln(\text{Utility})$	1712	0.9281	1.4356	0	0	0	1.7918	7.5060
$\ln(\text{Design})$	1712	0.2174	0.7065	0	0	0	0	5.6525
PageRank	9800	0.0016	0.0013	0.0008	0.0010	0.0013	0.0019	0.0390
$\ln(\text{Structural_Hole})$	9800	0.1502	0.2235	-0.1335	0	0	0.4055	0.6592
$z(\text{Betweenness})$	9800	0.0000	1.0000	-0.1541	-0.1541	-0.1541	-0.1541	30.9646
SupplyChainConcentration	9800	32.08	19.05	0	17.78	28.57	43.75	100

表 2: 主要变量描述性统计 (财务变量)

变量	N	均值	标准差	最小值	25%分位数	中位数	75%分位数	最大值
$\ln(\text{Size})$	7515	22.4026	1.7955	0	21.1451	22.1531	23.4439	28.7908
Leverage	7514	0.4641	0.4546	0.0111	0.2848	0.4550	0.6219	31.4667
ROA	7515	0.0439	0.0891	-2.2854	0.0147	0.0416	0.0771	1.5810
ROE	7472	0.0672	0.2532	-7.2203	0.0329	0.0823	0.1351	2.0000
RD_Intensity	1526	6.3358	15.4841	0.0100	2.6900	3.9500	5.8300	455.3900

表 1 和表 2 给出了本文主要变量的描述性统计结果。其中企业的专利数据和财务数据均来自于 CSMAR 相关数据库。总体来看, 样本企业专利产出存在显著差异, $\ln(\text{Patent})$ 的均值为 2.91, 标准差

为 2.16, 说明企业创新产出表现出明显的异质性。不同专利类型的中位数均为 0, 表明大量企业在某些年份未产出对应类型专利。

网络位置变量方面, PageRank 的均值为 0.0016, 标准差为 0.0013, 表明企业在产业链网络中的中心性存在差异。供应链集中度均值为 32.08, 标准差为 19.05, 反映出样本企业供应链结构的多样性。结构洞指标的均值为 0.150, 标准差为 0.224, 说明企业在网络中的桥梁作用和结构洞优势分布较为分散。

财务控制变量方面, 企业规模 $\ln(\text{Size})$ 的均值为 22.40, 表明样本企业总体规模偏大, 符合 A 股上市公司的整体特征。杠杆率均值为 0.464, 处于合理区间范围内; 资产收益率 (ROA) 与净资产收益率 (ROE) 的均值分别为 0.0439 和 0.0672, 反映出样本企业整体盈利能力较为稳定, 经营状况良好。研发强度的均值为 6.34, 而标准差高达 15.4841, 这一特征说明不同样本企业之间的研发投入水平存在显著异质性, 也印证了研究企业创新产出差异的必要性。

4.2 基准回归结果

表 3 汇报了剔除 2009 年以前样本后的基准回归结果, 考察供应链集中度是否削弱企业网络位置优势对创新产出的促进作用。被解释变量分别为专利总量 $\ln_Patent$ 、发明专利、实用新型专利、外观设计专利以及创新效率指标 $Innovation_eff$ 。所有回归均控制企业固定效应和年份固定效应, 并采用稳健标准误。

从网络位置变量的回归结果来看, PageRank 指数在多数回归模型中均显著为正, 且在专利总量与创新效率的回归方程中于 1% 水平下显著。这一结果表明, 处于供应链网络中心位置的企业, 能够依托更丰富的信息获取渠道与更高效的资源配置能力, 显著提升自身创新产出绩效与创新效率, 印证了供应链网络作为知识与技术跨主体扩散中心载体的理论预期, 验证了前文提出的研究命题 H1。

进一步地, 本文重点关注的交互项 $SupplyChainConcentration \times PageRank$, 在所有创新产出维度的回归中均呈现出显著的负向系数。该结果表明, 尽管供应链网络中心性本身对企业创新具有正向促进作用, 但当企业供应链结构趋于高度集中时, 其网络位置所蕴含的创新优势将被显著削弱, 从而有力支撑了本文提出的研究命题 H2, 即供应链集中度对二者关系具有负向调节效应。

随着供应链集中度的持续上升, 企业对少数关键交易伙伴的依赖不断加深。这种依赖在一定程度上强化了合作关系的稳定性, 却也同步压缩了企业从网络中获取多样化信息与异质性知识的空间, 进而抑制了网络中心性所带来的创新收益提升。由此可见, 网络位置优势并非在任何供应链结构下都能顺利转化为创新绩效, 其实际效应在很大程度上取决于供应链关系的集中程度。

从不同专利类型的异质性回归结果来看, 上述交互项在发明专利与外观设计专利的回归中均显著为负, 而在实用新型专利回归中, 尽管系数同样为负, 但并未达到统计显著性水平。这一差异进一步揭示, 供应链集中度对网络位置创新优势的削弱效应, 主要体现在高质量创新以及对复杂知识整合依赖程度较高的创新类型之上。发明专利的研发往往涉及跨领域技术组合、多主体知识吸收与深度融合, 而高度集中的供应链结构容易导致知识来源同质化, 从而限制中心企业在高端创新活动中释放其网络优势; 相比之下, 实用新型专利更侧重技术改进, 对多元知识的依赖程度较低, 因此供应链集中度的调节效应并不显著, 这一结果也进一步验证了命题 H3。

表 3: 供应链集中度削弱网络位置对企业创新的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ln(专利总量)	ln(发明专利)	ln(实用新型)	ln(外观设计)	创新效率
供应链集中度	0.00526 (0.00751)	0.0140 (0.00917)	0.00873 (0.00716)	0.00517 (0.00384)	0.00778 (0.00750)
PageRank	243.3*** (92.92)	224.5 (174.2)	116.4 (87.90)	115.9* (61.66)	241.0*** (92.17)
供应链集中度 × PageRank	-6.853** (2.707)	-9.260* (4.733)	-3.688 (2.379)	-2.746** (1.386)	-7.041** (2.728)
企业规模 (ln_Size)	0.217 (0.210)	0.734*** (0.205)	0.0649 (0.179)	-0.0220 (0.0697)	0.332 (0.209)
资产负债率	0.705 (0.666)	-0.406 (0.557)	0.397 (0.588)	0.0669 (0.217)	0.612 (0.694)
资产收益率 (ROA)	0.252 (1.778)	-1.332 (1.765)	-1.053 (1.882)	-0.890 (0.886)	1.312 (1.746)
净资产收益率 (ROE)	0.246 (0.532)	-0.611 (0.629)	0.537 (0.758)	0.387 (0.317)	0.238 (0.535)
研发强度	-0.000479 (0.00406)	0.00180 (0.00233)	-0.000883 (0.00129)	0.000433 (0.000582)	
观测值	1113	1113	1113	1113	1113
企业固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是

注：括号内为稳健标准误。所有回归均控制企业与年份固定效应。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

表 4: 网络中心性在不同供应链集中度的异质性

	基准回归	低集中度	高集中度
	(1)	(2)	(3)
供应链集中度	0.00526 (0.00751)		
PageRank	243.3*** (92.92)	209.9*** (75.18)	-126.8* (73.68)
供应链集中度 $\times$ PageRank	-6.853** (2.707)		
企业规模 (ln_Size)	0.217 (0.210)	0.617* (0.326)	-0.328 (0.338)
资产负债率	0.705 (0.666)	-0.708 (0.974)	0.791 (0.916)
资产收益率 (ROA)	0.252 (1.778)	-2.782 (3.728)	0.699 (2.509)
净资产收益率 (ROE)	0.246 (0.532)	1.120 (1.437)	-0.114 (0.573)
研发强度	-0.00048 (0.00406)	0.097* (0.0530)	-0.003 (0.00413)
观测值	1113	517	497
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是

注：括号内为稳健标准误。集中度按照供应链集中度的样本中位数进行划分。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

4.3 异质性分析

基准回归结果表明，企业在供应链网络中的中心位置能够显著提升创新产出，但这一正向作用会随着供应链集中度的提高而明显减弱。为进一步揭示这一调节机制的内在逻辑，本文依据供应链集中度的样本中位数，将样本划分为低集中度组与高集中度组，并通过分样本回归分别估计网络位置对企业创新产出的影响差异，以更直观地检验调节效应的存在性。分样本回归结果如表 4 所示。

在低供应链集中度组中，PageRank 指数的回归系数在 1% 水平下显著为正，表明当企业所处的供应链结构较为分散时，占据中心网络位置的企业能够更充分地依托网络优势，获取异质性知识与资源，从而有效推动创新活动的开展与创新绩效的提升。与之形成鲜明对比的是，在高供应链集中度组中，PageRank 指数的回归系数在 10% 水平下显著转为负值，这意味着当供应链结构高度集中时，即便企业处于网络中心位置，其网络优势也难以转化为创新绩效，甚至可能因供应链关系固化、创新路径受限以及知识来源单一等问题，对创新产出产生轻微抑制效应。

上述分样本回归结果与基准回归中供应链集中度与网络位置的负向交互项结论高度一致，进一步印证了本文的核心观点：供应链集中度通过削弱网络位置所带来的边际创新收益，显著制约了企业网络优势向创新绩效的有效转化，从而为命题 H2 提供了更加充分的实证支撑。

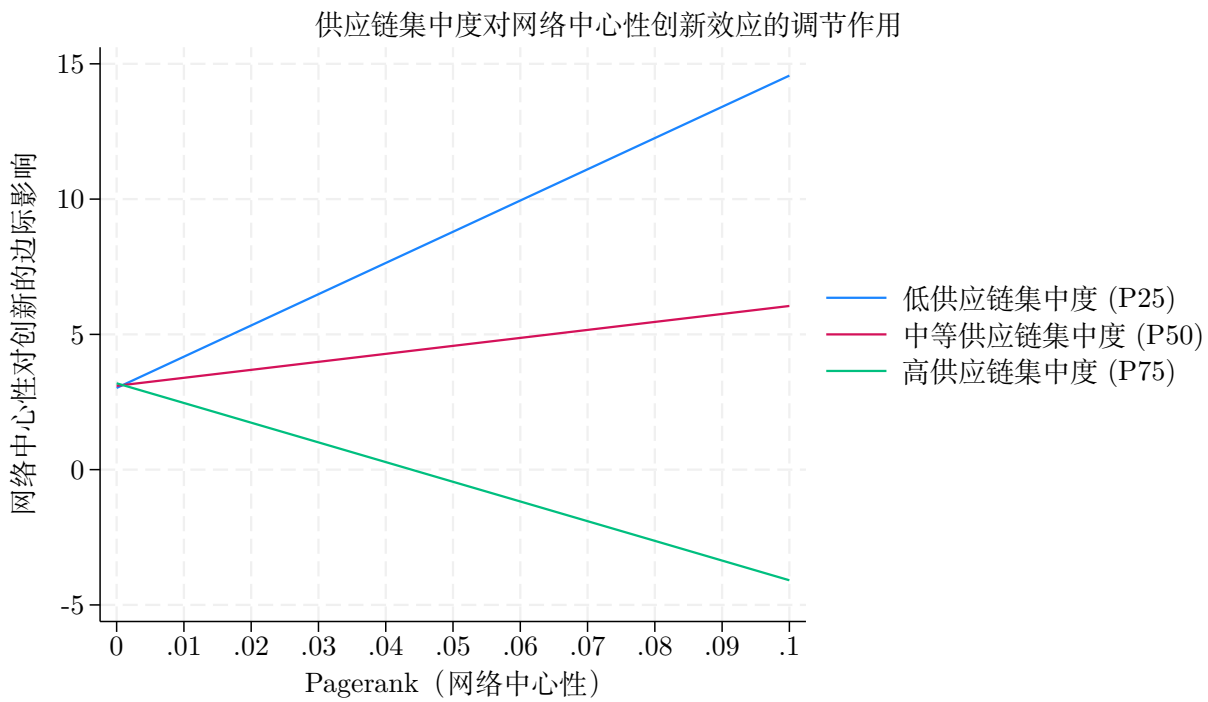


图 2: 供应链集中度对网络中心性创新效应的调节作用

为更清晰地呈现调节效应的变化特征，图 2 直观展示了供应链集中度对网络中心性创新效应的调节作用趋势。从图中结果可以看出，在供应链集中度较低的区间内，网络中心性的提升对企业创新产出具有显著正向驱动作用；随着供应链集中度逐步上升，网络中心性对创新产出的边际促进效应呈现明显递减态势，直至趋近于零甚至转为微弱负向，说明其难以将网络位置优势有效转化为创新绩效。这一结

果直观验证了本文提出的调节效应命题，进一步表明供应链结构是影响网络优势发挥的重要因素。

4.4 稳健性检验

为检验基准回归结论的稳健性，本文从固定效应设定、极端值处理以及样本期选择三个方面进行补充分析，相关结果汇总于表 5。

在基准模型已控制企业与年份双向固定效应的基础上，进一步引入行业 $\times$ 年份固定效应，用以更严格地吸收不同行业在特定年份所面临的共性冲击，包括行业政策调整、周期性波动以及技术环境变化等因素。估计结果显示，PageRank 指数对企业创新产出仍然保持显著的正向影响，而供应链集中度与网络中心性的交互项依旧显著为负，表明基准结论并非由特定行业周期或行业层面的结构性差异所驱动，而具有更为普遍的适用性。

为检验回归结果是否受到极端观测值的干扰，本文对模型中涉及的连续变量实施了 1% – 99% 分位数缩尾处理。缩尾后，网络中心性系数及其与供应链集中度的交互项绝对值略微减小，可能是由极端值所致，但在统计显著性和经济含义上均保持稳定，表明基准结论并非由少数极端企业样本所主导。值得注意的是，对回归变量进行缩尾处理一定意味着网络结构的不可预测的改变，而这一改变并没有与某些企业个体的剔除相对应，尽管可能存在数据失真，结果依然稳健。

考虑到早期供应链数据的可得性约束以及制度环境尚不成熟等因素，本文进一步将样本期限定在 2013 年及以后。重新估计后，网络中心性对创新产出的正向影响仍然显著，其受供应链集中度抑制的特征亦未发生改变，且相关系数的绝对值有所上升，表明在更为稳定、成熟的制度环境中，这一作用机制不仅持续存在，而且呈现出更为清晰的强化趋势。

综上，以上多维度稳健性检验一致表明：企业在供应链网络中的中心位置能够显著促进创新产出，但当供应链结构高度集中时，这一网络优势将被系统性削弱。该结果进一步验证了本文关网络位置、供应链结构和企业创新关系的中心结论。

4.5 机制检验

为进一步探究上述效应的内在机制，本文构造了创新效率指标：专利产出相对于研发投入的对数差值，并将其作为被解释变量进行回归。结果如表 3 第 (5) 列所示，PageRank 指数对创新效率具有显著正向影响，而其与供应链集中度的交互项显著为负。

该发现表明，供应链集中度并不是通过减小研发投入来抑制创新绩效，而是通过降低网络位置优势向创新绩效的转化效率，从而削弱企业用同样研发资源获得更多创新绩效的能力。这一结果支持了供应链结构影响网络优势转化效率的机制解释。

4.6 高网络中心性企业的动态创新路径：分段 DID 证据

4.6.1 模型设定

本小节采用分段 DID 模型，考察高网络中心性企业在供应链集中度持续上升过程中的动态创新路径分化。处理组以 2009–2010 年为基准期的企业层面 PageRank 中位数划分：PageRank 高于中位数的企业为处理组，反之为对照组。该设计刻画的是不同网络中心性路径企业之间的“暴露差异” (exposure heterogeneity)，而非外生政策冲击。模型形式如下：

表 5: 稳健性检验: 供应链集中度、网络中心性与企业创新

	(1) 行业 × 年份 FE	(2) 缩尾处理	(3) 2013 年及以后
中心变量			
供应链集中度	0.0070 (0.0077)	0.0063 (0.0080)	0.0058 (0.0095)
PageRank	251.6125*** (94.8653)	235.5838** (105.6600)	254.0548** (116.6524)
供应链集中度 × PageRank	-7.4291*** (2.7873)	-6.9738** (3.0894)	-7.7898** (3.3488)
控制变量			
企业规模 (ln_Size)	0.2150 (0.2183)	0.2078 (0.2110)	0.2741 (0.2204)
资产负债率	0.3120 (0.6582)	0.7365 (0.6687)	-0.0625 (0.7413)
ROA	-0.8223 (1.7676)	-0.1385 (2.1533)	-1.4868 (2.2881)
ROE	0.4117 (0.4815)	0.6834 (0.8012)	0.6611 (0.7711)
研发强度	-0.0007 (0.0041)	0.0318 (0.0226)	0.0040 (0.0263)
固定效应	企业、年份、行业	企业、年份	企业、年份
观测值	1,113	1,113	935
Within R^2	0.0183	0.0202	0.0166

注: 被解释变量为 ln_patent。所有回归均采用稳健标准误。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

$$\begin{aligned} \ln(\text{Patent}_{it}) = & \beta_0 + \beta_1 \text{PageRank}_{it} + \beta_2 \text{SC}_{it} + \beta_3 (\text{PageRank}_{it} \times \text{SC}_{it}) \\ & + \gamma_1 \text{Treat}_i^{\text{PR}} \times \text{Mid}_t + \gamma_2 \text{Treat}_i^{\text{PR}} \times \text{Post}_t + \mathbf{X}_{it}' \delta + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4)$$

其中, $\text{Treat}_i^{\text{PR}}$ 为基准期 PageRank 高于中位数的企业虚拟变量, Mid_t 与 Post_t 分别为中期和后期虚拟变量, 以前期 (Pre, 2010–2013 年) 为基准。 α_i 与 λ_t 分别为企业固定效应和年份固定效应。参数 γ_1 与 γ_2 刻画高 PageRank 企业相对低 PageRank 企业各阶段的创新水平条件差异。

4.6.2 平行趋势检验

为验证分段 DID 识别策略的中心假设——平行趋势假设, 本文采用事件研究法构建如下模型:

$$\ln(\text{Patent}_{it}) = \beta_0 + \sum_{k \neq -1} \theta_k (\text{Treat}_i^{\text{PR}} \times \mathbb{I}\{t = k\}) + \mathbf{X}_{it}' \gamma + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中, $\mathbb{I}\{t = k\}$ 表示事件时间虚拟变量, $k = -1$ 为基准期。若处理前的系数 θ_k 在统计上不显著, 则说明处理组与对照组在处理前不存在系统性趋势差异, 从而满足平行趋势假设。

本小节估计了上述模型, 并绘制事件研究系数图 3。结果显示, 处理期前的系数整体不显著, 从而说明了处理组与对照组在处理前不存在系统性趋势差异, 支持了平行趋势假设。

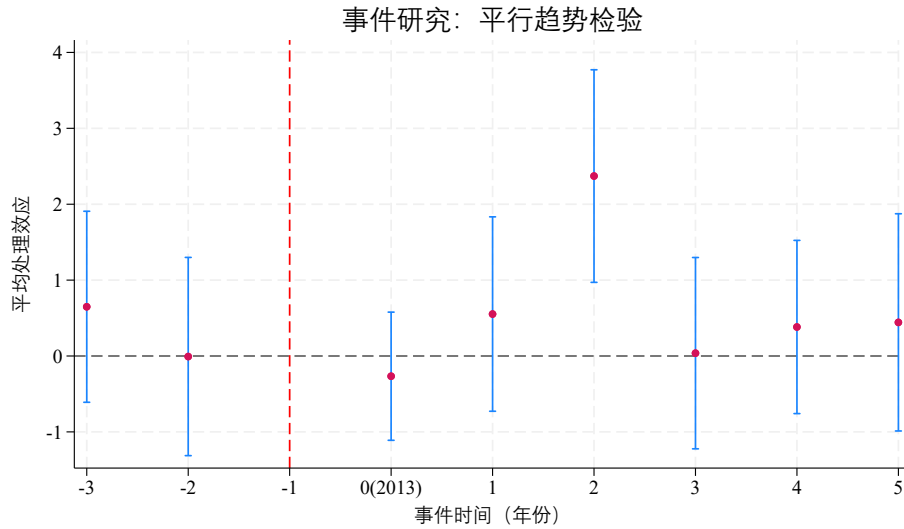


图 3: 平行趋势检验

4.6.3 中期不显著、后期显著的机制解释

分段 DID 的回归结果如表 6 所示。本文发现, $\gamma_1 (\text{Treat}^{\text{PR}} \times \text{Mid})$ 虽为正但不显著, 而 $\gamma_2 (\text{Treat}^{\text{PR}} \times \text{Post})$ 显著为正 (1.309***)。这一结果表明, 基准期 PageRank 较高的企业, 在集中化加速的后期阶段创新水平显著高于低 PageRank 对照组。

值得注意的是，该结论与基准回归中“供应链集中度削弱网络中心性创新效应”并不矛盾——两者刻画的是不同维度的效应：分段 DID 捕捉的是高 PageRank 企业相对低 PageRank 企业的创新**水平差异**（水平效应），而基准回归识别的是集中度对网络中心性创新转化效率的**边际调节作用**（效率效应）。

具体而言，高 PageRank 企业凭借稳定的网络位置获取资源保障与需求确定性，即使在集中度上升的环境中，其创新绝对水平仍高于低 PageRank 企业（水平效应）；但与此同时，供应链集中度通过信息同质化与路径依赖，削弱企业将网络信息优势边际转化为创新成果的能力（效率效应）。因此，集中度并未抹平高 PageRank 企业的创新水平优势，但系统性压缩了其网络优势的转化效率。

中后期的差异化结果可从以下两方面解释。其一，网络中心性对创新的累积效应存在时滞。中期阶段高 PageRank 企业仍处于交易结构调整的过渡周期，网络信息优势尚未充分向创新资源配置转化，水平优势不够显著。其二，产业链收益分配结构的调整在中期形成阶段性抑制，使创新绩效的改善难以在短期内充分显现。随着时间推移，稳定网络位置所积累的资源与合作优势在后期集中释放，处理效应方才达到统计显著水平。这表明，高 PageRank 企业的创新路径优势具有明显的动态累积特征，不能仅以单期平均效应评判。

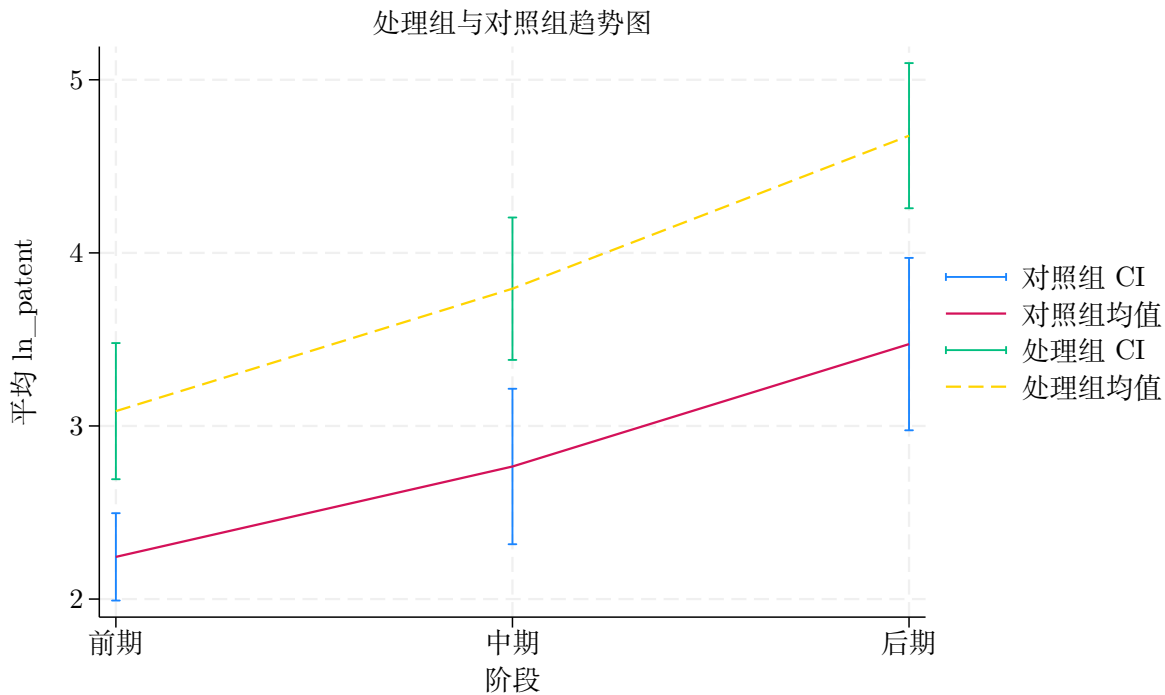


图 4: 处理组与对照组趋势图

4.7 内生性处理

本文的核心识别目标是供应链集中度对网络中心性创新效应的调节效应，即交互项 $SC \times PageRank$ 的系数 β_3 。网络中心性 (PageRank) 可能存在内生性：创新能力强的企业更易吸引上下游合作伙伴，成为网络中心（反向因果），导致 β_3 也可能携带内生性偏误。若不加以处理，OLS 对调节效应的估计将

表 6: 网络中心性对创新的动态影响

	(1) 分段 DID	(2) 事件研究法
中心变量		
PageRank	165.8403 (129.1461)	
供应链集中度	0.0101 (0.0112)	
供应链集中度 $\times$ PageRank	-4.1714 (4.5096)	
分段 DID 或事件研究法交互项		
$\text{Treat}^{\text{PR}} \times \text{Mid}$	0.5847 (0.3855)	
$\text{Treat}^{\text{PR}} \times \text{Post}$	1.3091*** (0.4742)	
$k = 2$		2.3710*** (0.7146)
控制变量		
企业规模 (ln_Size)	0.5569 (0.3159)	0.6722 (0.4288)
资产负债率	1.6902 (1.2055)	2.3576 (1.9300)
ROA	4.3870 (3.9789)	7.6945 (4.2066)
ROE	-0.3614 (0.6985)	-0.2957 (0.8594)
研发强度	0.0747* (0.0415)	0.1706*** (0.0391)
回归信息		
固定效应	企业, 年份	企业, 年份
标准误	Robust SE	Robust SE
观测数	420	231
Within R^2	0.096	0.227

注: 事件研究仅展示显著期。基准期为 $k = -1$ 。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

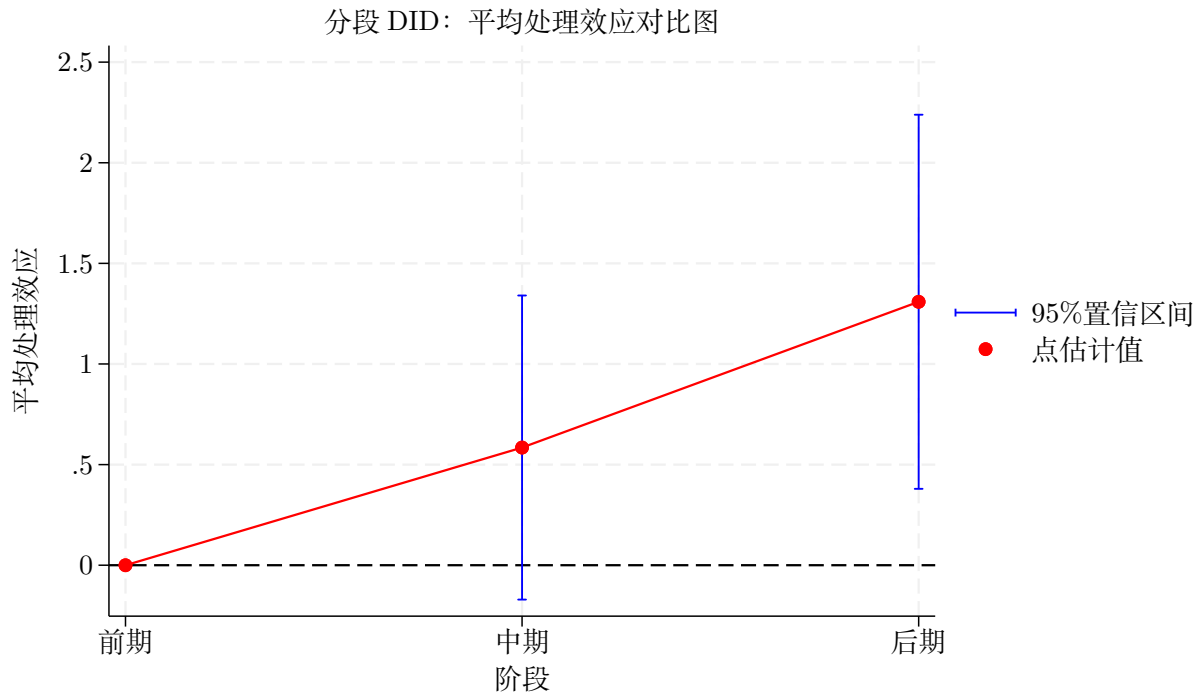


图 5: 分段 DID 的平均处理效应对比图

不具备因果含义 (Angrist and Pischke, 2009)。

4.7.1 工具变量设计

本文构造三个工具变量，依据 Bramoullé et al. (2009) 的同伴效应识别框架与 Chaney (2014) 的地理距离识别策略：

- **IV1——上游伙伴平均中心性** ($\overline{PR}_{it}^{up}$)：企业上游合作伙伴的平均 PageRank 指数。上游伙伴的网络地位越高，企业被动嵌入中心网络的概率越大（相关性条件）；上游伙伴自身的历史网络位置由其自身决定，对本企业创新投入无直接效应（排他性条件）。
- **IV2——地理距离均值** ($\bar{d}_{it}$)：企业与其供应链伙伴的平均地理距离。距离增加链路形成成本，降低网络中心性；但企业注册地由历史因素决定，物理距离本身不直接影响创新投入。
- **IV3——二级供应链规模** ($n_{it}^{(2)}$)：企业二级供应链伙伴数量。间接网络规模越大，企业一级网络地位越可能被推高；但二级伙伴关系由他人决定，对本企业直接创新投入无效应。

4.7.2 两阶段最小二乘估计

2SLS 第一阶段回归结果显示，上游伙伴平均中心性对 PageRank 的系数为 0.760，高度显著，是识别的主要来源。Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量远超 Stock-Yogo (2005) 10% 偏误临界值 ($F=62.37$)。

$\gg 13.91$), 排除弱工具变量问题 (Stock and Yogo, 2005)。Hansen J 过度识别检验统计量不拒绝工具变量外生性假设 ($p=0.855$)。

对于含交互项的规格 (第 3 列), 本文采用控制函数法: 以三个工具变量对 PageRank 做第一阶段回归, 取拟合值 $\widehat{PR}_{it}$, 构造 $\widehat{SC} \times \widehat{PR}_{it} = SC_{it} \times \widehat{PR}_{it}$ 作为交互项的工具变量, 同时工具化 PageRank 及其与 SC 的交乘项, 以确保 β_3 的识别不受 PageRank 内生性的干扰。

表 7 汇报了 2SLS 估计结果。**最核心的发现是:** 在控制内生性后, 供应链集中度与 PageRank 的交乘项系数在 2SLS 下仍显著为负 (-8.235^*), 且绝对值大于 OLS 估计 (-6.853^{**}), 表明调节效应在排除反向因果后依然稳健, OLS 对调节效应的估计存在向零偏误 (attenuation bias)。这一结果证明, β_3 具有独立因果含义, 供应链集中度对网络优势转化的约束是真实的结构性效应, 而非统计伪象。

PageRank 的直接效应在 2SLS 下不显著 (-3.9), 与 OLS 结果 (243.3^{***}) 形成鲜明对比, 说明 OLS 中观察到的正向主效应主要来自反向因果偏误——创新能力强的企业更容易成为网络中心, 而非网络中心性本身驱动创新。主效应的内生性并不影响调节效应的识别, 两者的因果含义是独立的。Wu-Durbin-Hausman 检验中, 第一阶段残差加入第二阶段回归后系数不显著, 在统计上无法拒绝 PageRank 外生性假设, 但 OLS 与 2SLS 系数差异的量级, 提示在产业链网络与创新的因果推断中需审慎对待 OLS 结果 (Hausman, 1978)。

表 7: 内生性处理: 2SLS 估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	OLS	2SLS-专利	2SLS-交乘	2SLS-发明	2SLS-实用	2SLS-外观	2SLS-效率
供应链集中度	0.005 (0.008)	-0.005 (0.006)	0.008 (0.009)	-0.001 (0.006)	0.003 (0.006)	0.001 (0.003)	-0.003 (0.006)
PageRank	243.337*** (92.923)	-3.906 (103.562)	187.496 (156.028)	142.434 (130.785)	44.691 (75.814)	76.434 (49.873)	2.167 (101.349)
供应链集中度 $\times$ PageRank	-6.853** (2.707)		-8.235* (4.198)				
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
企业&年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
观测值 N	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113
工具变量有效性检验							
KP rk Wald F	—	62.37	27.39	62.37	62.37	62.37	62.37
Hansen J p 值	—	0.855	0.870	0.457	0.855	0.855	0.973

注: 括号内为稳健标准误。工具变量为上游伙伴平均中心性、地理距离均值、二级供应链规模。KP rk Wald F 为 Kleibergen-Paap 弱工具变量检验统计量, Stock-Yogo 10% 偏误临界值为 13.91。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

4.7.3 系统 GMM 估计

由于创新存在路径依赖, 本文采用 Arellano-Bond 差分 GMM 方法 (Arellano and Bond, 1991) 进一步处理创新的动态内生性。结果显示, $L.\ln(\text{Patent})$ 系数显著为正, 确认创新存在显著路径依赖; AR(2) 检验不拒绝无高阶自相关假设; Hansen J 检验说明工具变量外生性通过检验。交乘项系数与 2SLS 方向一致但因样本量减少而不显著。

5 讨论

5.1 调节效应的因果识别：主效应消失的含义

本文内生性处理的核心目标是证明 β_3 ($SC \times PageRank$) 具有独立因果含义。2SLS 结果显示，交乘项系数在控制内生性后仍显著为负 (-8.235^*)，且绝对值大于 OLS，说明 OLS 对调节效应的估计存在向零偏误，调节效应是供应链结构对网络优势转化的真实因果约束，而非内生性驱动的伪相关。

PageRank 主效应在 2SLS 下完全消失是一个重要的附带发现，表明 OLS 所捕捉到的正向关联在相当程度上源于反向因果——创新能力强的企业本身更容易吸引上下游合作伙伴，成为网络中心，而非网络中心性本身驱动创新。这与 Angrist and Pischke (2009) 关于内生性偏误方向的理论预期一致。Wu-Durbin-Hausman 检验虽未在统计上显著拒绝外生性假设，但 OLS 与 2SLS 系数差异的量级提示需审慎对待主效应的 OLS 结果 (Hausman, 1978)。主效应的内生性与调节效应的因果识别相互独立——即便主效应因反向因果而消失， β_3 仍可被视为供应链结构压缩网络优势转化效率的独立证据。

5.2 供应链集中度的结构性约束

与主效应形成鲜明对比的是，供应链集中度与网络中心性的交乘项在 2SLS 下不仅保持显著，且绝对值较 OLS 有所扩大。这一结果具有重要的理论含义：调节效应并非由内生性偏误所驱动，而是反映了供应链结构对网络优势转化的真实约束。

从机制上看，供应链集中度通过三重渠道削弱网络中心性的创新效应。其一，交易关系高度集中使企业对核心客户或供应商形成持续依赖，压缩了研发资源的自主配置空间，即便企业在网络结构中拥有较高的 PageRank 指数，也难以自由探索多元化技术路径。其二，集中化结构伴随着更强的关系专用性与契约刚性，研发活动更容易滑向渐进式改良而非突破性创新，信息来源虽多元却难以转化为高质量创新成果。其三，权力不对称格局使创新收益可能通过价格安排或知识产权分配机制被上下游主导主体重新吸收，削弱企业将网络优势内化为自身创新绩效的能力。

机制检验结果进一步支持上述解释：供应链集中度的负向影响并未显著改变企业的研发投入水平，而是集中体现在网络优势向创新产出的“转化效率”上，表明供应链结构对创新绩效的影响重心在于能否高效释放网络位置所蕴含的知识整合潜力。

5.3 动态累积效应与结构锁定

分段 DID 结果表明，基准期 PageRank 较高的企业在后期创新产出显著高于低 PageRank 对照组 ($\gamma_2 = 1.309^{***}$)，体现的是高网络中心性企业在集中化环境中维持的创新水平优势。这与基准回归中交互项显著为负并不矛盾——前者刻画创新绝对水平的组间差异，后者捕捉集中度对网络优势转化效率的边际压缩。高 PageRank 企业凭借稳定网络位置维持了创新水平优势，但供应链集中度上升依然系统性削弱了其网络优势的边际转化效率。这一抑制效应具有明显的动态累积特征——关系专用性、契约刚性与资源锁定效应需要时间积累才能充分显现，中期尚不显著、后期才达到统计显著正是这一机制的体现。

6 扩展分析：链路预测视角

为进一步揭示供应链网络结构所蕴含的经济含义，本文引入链路预测（Link Prediction）的分析视角，考察网络拓扑特征在多大程度上能够刻画并预示未来供应链关系的生成过程。如果产业链网络确实遵循明显的“富者越富”式中心化演化规律，那么网络中心性就不再只是对既有关系格局的静态描述，而是具有指向未来关系形成方向的解释与预测价值。由此也可从结构演化的层面，为本文关于网络中心性影响企业创新的作用机制提供支撑：网络中心性所反映的，正是企业在产业链体系中更强的资源整合能力与信息获取优势。

6.1 链路预测的样本构造与方法框架

本文将 2007–2018 年的供应链网络作为训练集，利用该时段的网络拓扑信息预测 2019 年及之后新增的边。具体构造如下：

- **正样本**：2019 年及以后首次出现的供应链关系，即 2018 年网络中不存在、2019 年后出现的边。
- **负样本**：从同一时间窗口内随机抽取与正样本数量相同的未连接节点对，保证正负样本比例 1:1。
- **训练图**：仅包含 2007–2018 年的边，作为预测模型的输入。

本文采用多种经典拓扑链路预测方法进行比较，包括**局部相似性指标**（Common Neighbors、Jaccard、Adamic-Adar、Resource Allocation）、**基于度分布的偏好连接**（Preferential Attachment）、以及**全局拓扑方法**（PageRank、Katz 指数）。此外，还引入了**基于嵌入的 Node2Vec 方法**以及**深度学习的 GraphSAGE 和 GCN 方法**，以比较不同模型对供应链关系形成规律的解释力。（Liben-Nowell and Kleinberg, 2007; Lü and Zhou, 2011; Grover and Leskovec, 2016; Hamilton et al., 2017）

6.2 评估指标

为了衡量不同方法的预测能力，本文采用两类常用评估指标：

- **AUC**：衡量模型对正负样本排序的整体区分能力。
- **Precision@K**：在预测得分最高的前 K 个候选边中，真正为新增边的比例，本文取 $K = 10, 20, 50, 100$ 。

6.3 链路预测结果

表 8: 按方法类别分组的链路预测结果比较

方法类别	方法	AUC	P@10	P@20	P@50	P@100
经典拓扑方法	Preferential Attachment	0.7264	1.00	1.00	0.94	0.89
	PageRank	0.6704	1.00	0.95	0.76	0.77
	Katz	0.6611	1.00	1.00	0.96	0.95
	Resource Allocation	0.5180	0.90	0.75	0.30	0.15
	Adamic-Adar	0.5180	0.90	0.75	0.30	0.15
	Common Neighbors	0.5180	0.90	0.75	0.30	0.15
	Jaccard	0.5179	0.90	0.75	0.30	0.15
嵌入方法	Node2Vec	0.6100	0.90	0.95	0.86	0.84
深度学习方法	GraphSAGE	0.6230	1.00	0.95	0.94	0.89
	GCN	0.5885	1.00	1.00	0.98	0.88

6.4 结果解释

表 8 显示，在产业链网络中，**偏好连接模型表现最佳**，其 AUC 达到 0.7264，Precision@100 也达到 0.89。PageRank 与 Katz 的表现也相对较好，说明节点重要性与路径传播这类全局网络结构在预测新增关系中具有较强的解释力。相比之下，基于共同邻居的局部相似性指标 Common Neighbors、Jaccard、Adamic-Adar、Resource Allocation 表现较差，AUC 仅约 0.518，Precision@50、Precision@100 迅速下降，表明供应链关系的形成并非主要由局部共同邻居驱动，而更偏向于**中心企业集聚**的宏观机制。

偏好连接规律的存在表明，产业链网络并非随机演化，而是呈现出明显的“富者越富”式中心化特征。处于核心位置的企业，更容易吸引新的上下游合作关系，其网络中心性也随之不断累积和强化。这一结构特征与主回归中 PageRank 指数对创新产出所呈现的正向影响高度一致：中心企业不仅在既有关系网络中占据有利地位，其区位优势还具有持续放大的趋势，从而为创新活动提供更为稳定、可持续的资源与信息供给。

与此同时，链路预测结果也为供应链集中度的调节效应提供了更具解释力的结构视角。当产业链关系的形成日益依赖少数核心节点时，企业的网络中心性将不可避免地少数中心主体集聚。随着供应链集中度进一步抬升，企业的交易关系愈发依附于有限的关键伙伴，原本由网络中心性带来的信息多样性与合作自主性随之被压缩，进而削弱其对创新绩效的边际促进作用。这一发现与实证结果中“供应链集中度削弱网络中心性创新效应”的结论形成了相互印证。

6.5 主动网络能力的异质性

偏好连接模型的预测结果不仅可用于评估链路预测精度，还可进一步构造企业层面的超额中心性指标，以区分企业网络位置中”被动嵌入”与”主动建立”两种来源。具体而言，本文以偏好连接模型对每家企业的预测中心性百分位作为基准，将企业实际 PageRank 年内百分位与之相减，得到超额中心性

($\text{excess_centrality} = \text{PR rank} - \text{PA rank}$)。该指标为正，表明企业实际中心性超出规模所”应得”的水平，反映其主动建立关系的能力；为负则表明企业网络位置低于预期，存在网络劣势。

基于此，本文按年内超额中心性中位数将样本分为高、低两组，分别检验供应链集中度对网络中心性创新效应的调节作用，结果如表 9 所示。

	表 9: 主动网络能力的异质性: 按超额中心性分组	
	(1)	(2)
	低主动网络能力	高主动网络能力
供应链集中度	0.014 (0.017)	0.007 (0.011)
PageRank	723.800 (547.278)	319.523** (134.652)
供应链集中度 × PageRank	-4.480 (11.640)	-10.382** (4.124)
控制变量	是	是
企业、年份固定效应	是	是
观测值	541	425

注：括号内为稳健标准误。超额中心性按年内中位数划分高低组。控制变量包括企业规模、资产负债率、ROA、ROE、研发强度。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

结果显示，供应链集中度对网络中心性创新效应的负向调节作用，仅在高主动网络能力组中显著，而在低主动网络能力组中不显著。这一异质性发现具有清晰的经济含义：供应链集中度的约束效应，本质上是对企业将网络优势转化为创新绩效这一能力的压制。对于主动建立关系、中心性超出规模预期的企业而言，其网络位置蕴含更多可供转化的知识整合潜力，供应链集中度的结构性约束因而更为显著；而对于被动嵌入网络、中心性低于预期的企业，网络优势本身有限，集中度的调节效应也就无从发挥。上述结果从网络演化的视角进一步印证了主回归的核心结论，并揭示了调节效应发挥作用的微观条件。

7 结论与政策启示

基于中国上市公司供应链上下游交易数据构建的企业层面产业链网络，结合企业专利与财务数据，本文系统考察了企业在供应链网络中的中心性如何影响创新绩效，并重点分析了供应链集中度在其中发挥的调节作用。通过固定效应回归、异质性分析、稳健性检验以及分段 DID 方法，本文得到如下主要结论。

7.1 主要结论

1. 供应链网络中心性与企业创新正相关，但结果可能受到内生性偏误的影响。OLS 基准回归结果显示，企业在供应链网络中的中心性与其创新绩效之间存在稳健而显著的正向关联，控制企业与年

份固定效应后，这一正向关系依然成立，表明处于产业链关键节点的企业，可依托信息可达性优势、灵活的资源配置能力及频繁的协同创新互动，将网络区位优势转化为技术积累与成果扩散的内生动力。但 2SLS 估计控制内生性问题后，网络中心性的主效应完全消失，这一结果提示：网络中心性本身驱动企业创新，但创新能力更强的企业，也能凭借技术优势与资源吸引力成为供应链网络的核心节点，OLS 回归结果可能受到内生性偏误的影响。

2. **供应链集中度削弱了网络中心性向创新绩效的传导能力。**通过进一步实证分析发现，供应链集中度与网络中心性的交互项在模型中显著为负，表明当企业对少数上下游伙伴形成高度依赖时，其网络中心地位所蕴含的创新增益将被明显稀释。换言之，尽管高度集中的供应链结构有助于降低交易不确定性，却也在无形中压缩了企业接触异质性知识与多元技术路径的空间，进而阻滞了网络位置优势向创新绩效的有效转化。
3. **供应链集中度调节效应呈现出异质性和动态性。**分样本回归结果表明，在供应链集中度较低的企业中，网络中心性对创新产出具有稳定而显著的正向推动作用；而在集中度较高的企业中，该效应则明显减弱，甚至转为负向。进一步的分段 DID 结果表明，这种抑制效应并非即时显现：在中期阶段尚不显著，而在后期阶段却逐步强化，显示出明显的时间累积特征。这意味着，供应链集中度对企业创新形成的约束，并非短期冲击，而是一种随时间沉淀、不断加剧的结构性掣肘。
4. **供应链集中度主要通过压缩创新转化效率发挥抑制作用。**机制检验结果进一步揭示，供应链集中度的负向影响并未显著改变企业的研发投入水平，而是集中体现在网络优势向创新产出的“转化效率”上。在研发投入规模大体相当的条件下，高集中度企业难以将其所处的网络核心位置转化为更多实质性创新成果。这表明，供应链结构对创新绩效的影响重心，并不在于是否投入研发资源，而在于能否高效释放网络位置所蕴含的知识整合与再创新潜力。
5. **调节效应的发挥依赖于企业的主动网络能力。**基于偏好连接预测构造的超额中心性指标实证发现，供应链集中度的负向调节效应并非普遍存在，而是仅在实际中心性超出规模预期、即具备主动网络能力的企业中显著。这一结果揭示了调节效应发挥作用的微观条件。企业对网络位置的主动塑造与运用能力，是供应链集中度能够影响网络中心性创新效应的关键前提，缺乏主动网络能力的企业，其网络优势本身难以被有效激活，集中度的调节作用也无从谈起。

7.2 政策启示

基于上述研究结论，可从以下三个方面提出更具针对性的政策导向：

1. **以协同创新为牵引，防范供应链结构过度集中。**在推动产业链整合与升级的过程中，政策制定者不应止步于规模扩张与效率提升，更应引导企业构建多元、开放、互补的上下游合作网络，以避免创新资源配置陷入路径锁定与知识来源同质化的困境。亟需通过搭建跨行业、跨区域的产业协作平台，拓展企业外部连接边界，为创新活动持续注入多样化的知识与要素来源。
2. **将网络区位与供应链结构纳入协同考量框架。**产业政策在设计与实施过程中，亟需同步关注企业在产业网络中的位置以及其供应链结构特征，形成“网络区位—结构优化”双重导向的政策逻辑。对于处于网络核心节点的企业，应配套引导其优化供应链布局，弱化对单一交易伙伴的过度依赖，从而提升网络优势向创新绩效转化的效率与稳定性。

3. **以结构优化撬动创新效率提升。**政策层面应推动企业转变单纯依赖规模扩张的增长范式，更加重视通过多元化交易关系与跨网络协同来提升信息流动效率与知识整合能力。尤其亟需引导企业围绕高质量创新目标，系统性重塑供应链结构设计，强化网络优势对发明专利等高端创新产出的驱动作用，进而提升整体创新资源的配置效率与转化水平。

总体而言，本文研究表明，企业在供应链网络中的位置与所处的供应链结构共同决定了创新绩效水平，供应链集中度作为关键的结构性约束，深刻影响着网络优势向创新成果的转化效率。本文的研究结论不仅丰富了产业链网络与企业创新关系的实证研究体系，拓展了供应链治理的研究视角，也为政府制定精准有效的产业链创新政策、企业优化供应链布局提供了新的经验证据与决策参考。

参考文献

- (2024). Supply chain network structure and firm risk: Evidence from financial markets. *Finance Research Letters*, 64:105394.
- (2025). Customer concentration, supplier concentration, and firm performance: The moderating role of supply chain network position. *International Journal of Production Economics*, 277:109727.
- Acemoglu, D., Carvalho, V. M., Ozdaglar, A., and Tahbaz-Salehi, A. (2012). The network origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, 80(5):1977–2016.
- Aghion, P. and Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. *Econometrica*, 60(2):323–351.
- Ahuja, G. (2000). Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study. *Administrative Science Quarterly*, 45(3):425–455.
- Angrist, J. D. and Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Arellano, M. and Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data. *Review of Economic Studies*, 58(2):277–297.
- Barrot, J.-N. and Sauvagnat, J. (2016). Input specificity and the propagation of idiosyncratic shocks in production networks. *Quarterly Journal of Economics*, 131(3):1543–1592.
- Bramoullé, Y., Djebbari, H., and Fortin, B. (2009). Identification of peer effects through social networks. *Journal of Econometrics*, 150(1):41–55.
- Breschi, S. and Lissoni, F. (2009). Mobility and social networks: Localised knowledge spillovers revisited. *Annals of Regional Science*, 43(3):673–690.
- Carvalho, V. M. (2014). From micro to macro via production networks. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4):23–48.
- Chaney, T. (2014). The network structure of international trade. *American Economic Review*, 104(11):3600–3634.
- Czarnitzki, D., Hanel, P., and Rosa, J. (2006). Evaluating the impact of r&d subsidies on innovation: A microeconomic study. *Research Policy*, 35(7):994–1008.
- Fleming, L., Mingo, S., and Chen, D. (2007). Collaborative brokerage, generative creativity, and creative success. *Administrative Science Quarterly*, 52(3):443–475.
- Grover, A. and Leskovec, J. (2016). node2vec: Scalable feature learning for networks. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 855–864.

- Hamilton, W. L., Ying, R., and Leskovec, J. (2017). Inductive representation learning on large graphs. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, pages 1024–1034.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6):1251–1271.
- Liben-Nowell, D. and Kleinberg, J. (2007). The link-prediction problem for social networks. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 58(7):1019–1031.
- Lü, L. and Zhou, T. (2011). Link prediction in complex networks: A survey. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 390(6):1150–1170.
- Powell, W. W., Koput, K. W., and Smith-Doerr, L. (1996). Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology. *Administrative Science Quarterly*, 41(1):116–145.
- Rosenberg, N. (1994). *Exploring the Black Box: Technology, Economics, and History*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers, New York.
- Stock, J. H. and Yogo, M. (2005). Testing for weak instruments in linear iv regression. In *Identification and Inference for Econometric Models*, pages 80–108. Cambridge University Press.
- 赵晓阳, 衣长军, and 廖佳 (2023). 供应链网络位置能否提升企业创新多样性水平? . *中国管理科学*, 31(12):340–349.